

Бюджетное учреждение Орловской области
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»

**АДРЕСНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации
(единому государственному экзамену) по МАТЕМАТИКЕ
в 2023-2024 учебном году**

*Шевлякова Е.В., Сурков Е.Н.,
отдел физики и математики
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»*

1. Результаты ЕГЭ по математике в 2023 году (профильный уровень).

1.1 Краткая характеристика КИМ по математике (профильный уровень).

Экзаменационная модель работы по математике в 2023 году сохраняла преемственность с экзаменационной моделью прошлых лет в тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий.

Задания части 1 были направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях и предназначены для определения математических компетентностей выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Задания части 2 - на проверку освоения математики на профильном уровне, необходимом для применения в профессиональной деятельности и на творческом уровне, и предназначены для более точной дифференциации абитуриентов ведущих вузов.

Содержание КИМ 2023 г. не изменилось по сравнению с экзаменационной моделью 2022 г. В структуру части 1 КИМ были внесены изменения, позволяющие участнику экзамена более эффективно организовать работу над заданиями за счет их перегруппировки по тематическим блокам. Работа начиналась с заданий по геометрии (задания 1 и 2), затем следовал блок заданий по элементам комбинаторики, статистике и теории вероятностей (задания 3 и 4), а затем следовали задания по алгебре и началам математического анализа.

Таким образом, был усилен акцент на проверку освоения элементов содержания, необходимых для успешного продолжения образования в вузах по IT, инженерным, естественнонаучным специальностям.

Экзаменационная работа состояла из двух частей и включала в себя 18 заданий, которые относились к трем учебным курсам: «Алгебра и начала

математического анализа» – 12 заданий; «Геометрия» – 4 задания и «Вероятность и статистика» – 2 задания:

- часть 1 содержала 6 заданий базового уровня (задания 1–3, 5–7) и 5 заданий повышенного уровня (задания 4, 8–11);

- часть 2 содержала 5 заданий повышенного уровня (задания 12–16) и 2 задания высокого уровня сложности (задания 17–18).

Минимальный пороговый первичный балл ЕГЭ по математике профильного уровня не изменился – 5; минимальный пороговый тестовый балл – 27.

1.2. Анализ результатов единого государственного экзамена в 2023 году (профильный уровень).

Таблица 1

Количество участников профильного ЕГЭ по математике за 3 года

2023 г.		2022 г.		2021 г.	
число участников (чел.)	% от общего числа участников	число участников (чел.)	% от общего числа участников	число участников (чел.)	% от общего числа участников
1181	41,09	1 299	43,29	1662	50,67

На основе приведенных в таблице 1 данных можно сказать, что в 2023 г. продолжается тенденция к уменьшению количества выпускников, сдающих профильный ЕГЭ по математике.

Таблица 2.

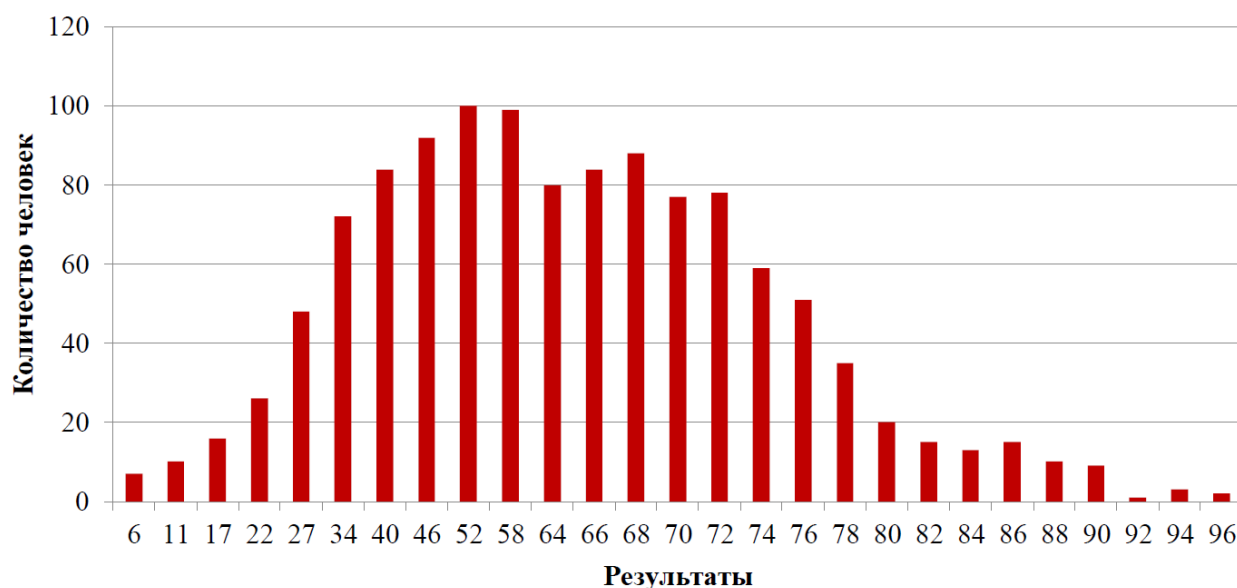
Динамика результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) за последние 3 года

год	Не преодолели минимального балла, %	Получили от 81 до 99 баллов, %	Средний тестовый балл	Получили 100 баллов, чел.
2023	4,75	5,68	58,34	0
2022	5,77	7,54	60,03	1
2021	4,87	6,92	56,31	0

Динамика результатов показывает, что значимых изменений в результатах ЕГЭ по математике профильного уровня 2023 года относительно результатов ЕГЭ 2022 года не отмечается.

На *диаграмме 1* представлено распределение тестовых баллов профильного ЕГЭ в 2023 г.

Диаграмма 1.
Распределение тестовых баллов участников ЕГЭ по математике
(профильный уровень) в 2023 году



Средний тестовый балл составил, 58,34, что сопоставимо с показателями прошлых лет.

Стоит отметить, что сохраняется тенденция получения высокобалльных работ.

На основе приведенных данных, следует отметить, что результаты в целом остаются стабильными в течение последних трёх лет.

В таблице №3 представлена статистика выполнения заданий группами выпускников с наиболее низким процентом правильных решений: повышенный и высокий – менее 20 % в 2023 году.

Таблица 3
Статистика выполнения заданий с наиболее
низким процентом правильных решений

Номер задания КИМ	Уровень сложности задания	Процент выполнения по Орловской области				
		средний	в группе не преодолевших мин. балл 0–26	в группе 27–60 т.б.	в группе 61–80 т.б.	в группе 81–100 т.б.
13	повышенный	1,54	0	0,07	1,4	14,71
15	повышенный	8,75	0	0,3	9,79	69,12
16	повышенный	2,62	0	0,2	3,15	18,14
17	высокий	8,75	0	0,15	7,74	87,5
18	высокий	19,14	5,08	11,21	25	39,71

Задача по стереометрии № 13 (повышенный уровень), оказалась самым сложным заданием в КИМ, использовавшихся в регионе, – с ней справились

1,54 % участников экзамена (почти все – из группы наиболее хорошо подготовленных учеников, 60–100 баллов). Основной причиной ошибок в целом стало незнание определений геометрических понятий и величин, способов их нахождения, незнание или неверное применение необходимых теорем стереометрии, неверное представление о стереометрической конфигурации в целом. Часто встречаются необоснованные утверждения, попытки «угадать» особенности стереометрической конфигурации.

Задание № 15 (повышенный уровень) оказалось в 2023 г. довольно сложным для учащихся, основные трудности вызвало построение математической модели, часто встречались также описки и арифметические ошибки. С задачей справились лишь 8,75 %, причём даже в категории выпускников, набравших 61-80 баллов, её решили немногие (9,79 %), и даже авторы высокобалльных работ справлялись с ней не очень стабильно (69,12 %). К сожалению, ряд учителей, вместо развития умения составлять математическую модель «натаскивает» учеников на конкретные алгоритмы решения заданий прошлых лет или даже начинает рассказывать об элементах экономической теории. Основной причиной, по которой участник экзамена не приступает к решению задачи или неверно составляет математическую модель, является как раз попытка безуспешно применять буквально алгоритм решения задания прошлого года.

Задание № 16 «Планиметрия» (повышенный уровень) на протяжении многих лет является одним из наиболее труднодоступных и наиболее непопулярных среди выпускников, в 2023 г. его выполнили менее 3 % выпускников. Основные проблемы вызывало незнание или неверное применение теорем, неумение провести целенаправленное решение.

Следующие два задания относились к высокому уровню сложности и требовали от ученика умения применять различные методы решения заданий, хорошее знание теоретического материала и умения его применять, умения решать нестандартные задачи.

Достаточно успешные попытки решения задания № 17 наблюдались лишь в высокобалльных работах. Помимо типичных для задач с параметром ошибок, встречалась характерная – отсутствие условия на подкоренное выражение. Согласно критериям оценивания данной задачи, такая ошибка сразу приводила к выставлению 0 баллов, что объясняет большое количество «нулевых» решений № 17. Нередко встречались попытки подойти к решению задачи нерациональным способом – алгебраически, с помощью свойств функций, с помощью других графических интерпретаций, помимо естественного изображения графиков в осях y , x . Такие решения редко содержали полезные продвижения. Встречались случаи, когда координаты важных для решения точек приводились учеником без какого-либо обоснования (возможно, были просто угаданы по графику). Тем не менее, с этим заданием справились (хотя бы частично) довольно большое количество выпускников – 8,75 %.

Задание № 18 в ЕГЭ 2023 г. было объективно несложным, большинство учеников предлагали переборные решения, громоздкие, но понятные и предсказуемые. В результате № 18 стал единственной задачей с развёрнутым

ответом, за которую получили какие-либо баллы даже часть учеников не преодолевших аттестационного порога (около 5 %). Средний результат (19,14 %) является одним из наиболее высоких в Орловской области за всю историю этого задания. Наиболее типичные проблемы были характерны для переборных решений – неполный перебор, неверное определение границ перебора, отсутствие обоснования конца перебора.

2. О подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2023-2024 учебном году (профильный уровень).

В содержание контрольно – измерительных материалов ЕГЭ по профильной математике в 2024 году по сравнению с 2023 г. были внесены изменения:

В первую часть КИМ включено задание по геометрии (задание 2), проверяющее умения определять координаты точки, вектора, производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. Максимальный первичный балл за выполнение работы увеличен с 31 до 32 баллов.

Стоит отметить, что в связи с повышением максимального первичного балла в 2024 году возможны изменения при определении минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.

В проекте [кодификатора](#) проверяемых требований к результатам освоения ООП СОО и элементов содержания для проведения ЕГЭ по математике внесены новые проверяемые элементы содержания:

- комплексные числа;
- матрица системы линейных уравнений. Определитель матрицы;
- точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке;
- множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера – Венна.

Данные элементы содержания не будут представлены в заданиях ЕГЭ 2024 г., вероятно они будут содержаться в заданиях КИМ 2025 года.

При организации образовательной деятельности по подготовке к ГИА необходимо руководствоваться нормативными документами, регулирующими проведение итоговой аттестации по математике, и методическими материалами, которые размещены на сайтах ФИПИ (www.fipi.ru) и Министерства просвещения Российской Федерации (<https://edu.gov.ru/>).

В процессе обучения математике в старшей школе должны одновременно успешно решаться две важные задачи:

- 1) подготовка учащихся к ЕГЭ;

2) изучение учебного программного материала 10–11 классов учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» и «Вероятность и статистика».

Стоит отметить, что тематика контрольных работ должна содержать темы программного курса старшей школы. По их результатам и должна выводиться итоговая оценка по изучению курса. *Решение первой из указанных двух задач с целью успешной подготовки обучающихся должна осуществляться в рамках уроков обобщающего повторения и дополнительных занятий.*

С целью совершенствования преподавания математики в образовательной организации педагогам рекомендовано:

- обратить внимание на отработку вычислительных навыков учащихся, исключить использование калькуляторов на уроках и контрольных работах по математике.

- при подготовке к ГИА проработать стратегию выполнения экзаменационной работы в части преодоления минимального порога, обратить внимание, на первые 12 заданий, что дает возможность обеспечить повторение значительно большего объема материала, сосредоточить внимание учащихся на обсуждении «подходов» к решению тех или иных задач, выбору способов их решения и сопоставлению этих способов, проверке полученных ответов на правдоподобие и т.п.

- при решении текстовых задач, включающих в себя построение математической модели, особое внимание уделить обоснованности построения математической модели при этом у учащихся необходимо выработать навык составления математической модели по тексту, а не написание по шаблону;

- при решении уравнений и неравенств особое внимание обратить на важность корректного отбора корней уравнения. Необходимо использовать различные способы отбора, а также графическую иллюстрацию интервала или отрезка, на котором необходимо отобрать корни. При этом, если корни отбираются путем подстановки значений n , помимо нахождения значений при котором корни лежат в заданном отрезке, необходимо указать и те, значения, при которых корни впервые выходят за границы отрезка. Это считается необходимым обоснованием того, что других корней в заданном отрезке не существует. Стоит обратить внимание учащихся на четность тригонометрических функций;

- при изучении стереометрии необходимо учесть то, что базовыми требованиями спецификации ЕГЭ к подготовке выпускника средней школы являются знание метрических формул (объемов и площадей поверхностей) для каждого типа тел, изучаемых в школе, в том числе цилиндра, конуса, шара, усеченной пирамиды и усеченного конуса, поэтому целесообразно вводить данные формулы заблаговременно для всех тел. Особое внимание уделить умениям строить пространственный чертеж, устанавливать причинно-следственные связи при доказательстве тех или иных геометрических фактов, находить три элемента при использовании теоремы о трех перпендикулярах (наклонная, проекция, перпендикуляр). Для развития пространственного

воображения и создания представлений о расположении фигур в пространстве целесообразно использовать компьютерные средства визуализации;

- проводить регулярную диагностику готовности учащихся с помощью заданий, приближенных к КИМ ЕГЭ;

- уделять внимание организационной и психологической подготовке учащихся к экзамену;

- широко использовать материалы открытого банка заданий, опубликованных на официальном сайте ФИПИ (<https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege>);

- рекомендовать обучающимся использовать **навигатор самостоятельной подготовки** к ЕГЭ (<https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege>);

- использовать ресурсы компилирующие варианты заданий на основе открытого банка заданий ФИПИ, а также других источников, для более разносторонней подготовки к ЕГЭ по математике (<https://statgrad.org/>, <https://ege.sdangia.ru/>, видеоконсультации для участников ЕГЭ <https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege>, <https://resh.edu.ru/>, ресурсы каталога цифрового образовательного контента <https://myschool.edu.ru/>; <https://educont.ru/>);

- использовать рекомендованную литературу:

- ✓ И.В. Яценко, И.Р. Высоцкий, А.В. Семенов **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ** для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2023 года по МАТЕМАТИКЕ;

- ✓ Гуцин Д.Д. «Встречи с финансовой математикой», Шестаков С.А. «Задачи с экономическим содержанием»;

- ✓ Шарыгин И. Ф. «Задачи по планиметрии», Гордин Р.К. «Задачи по планиметрии»;

- ✓ Прокофьев А. А. «Задачи с параметрами», Высоцкий В. С. «Задачи с параметрами при подготовке к ЕГЭ»;

- ✓ **Журнал** «Педагогические измерения»,

- ✓ **Учебно-методические материалы** для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ.

При организации *дифференцированной* подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня педагогам рекомендуется учитывать следующие типологические группы обучающихся:

- обучающие с недостаточным уровнем подготовки: при выполнении стартовой диагностической работы набирают до 40% баллов от максимального балла;

- обучающиеся с допустимым уровнем подготовки: при выполнении стартовой диагностической работы набирают от 40% до 60% баллов от максимального балла;

- обучающиеся с достаточным уровнем подготовки: при выполнении стартовой диагностической работы набирают от 60% до 80% баллов от максимального балла;

- обучающиеся с высоким уровнем подготовки: при выполнении стартовой диагностической работы набирают от 80 до 100% баллов от максимального балла.

При организации дифференцированного обучения необходимо учитывать результаты экзамена 2023 года и организовывать группы с акцентом на темах, которые вызвали затруднения: «Планиметрические задачи на нахождение геометрических величин», «Стереометрические задачи на нахождение геометрических величин, «Решение рациональных, дробно – рациональных, показательных, логарифмических неравенств и их систем», «Текстовые задачи», «Производные и первообразные элементарных функций», «Наибольшее и наименьшее значения функции. Экстремумы. Графическая интерпретация».

Систему контроля знаний, умений и навыков, учащихся выстраивать, исходя из организации дифференцированного обучения посредством практикумов, включающих наборы задач по разным темам, допускающие, в том числе и самопроверку. Это позволит учащимся из «группы риска» отработать умения в решении более простых задач, а более подготовленным – обеспечить быстрый переход к решению задач повышенного уровня.

Использовать функционал ИСОУ «Виртуальная школа» (<https://www.vsopen.ru/>) при дифференциации домашних заданий.

Необходимым условием успешной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ является, в первую очередь для учителя, изучение и осмысление нормативных документов: «[Кодификатора](#) элементов содержания КИМ» и «[Спецификации](#) экзаменационной работы по математике ЕГЭ».

Образовательным организациям рекомендуется проводить пробные экзамены с *соблюдением всех требований реального ЕГЭ* по математике, с периодичностью, не допускающей перегрузки учеников. Это позволит, помимо оценки возможностей каждого из учащихся, сформировать стрессоустойчивость к реальному экзамену ЕГЭ.

3. Результаты ЕГЭ по математике в 2023 году (базовый уровень).

3.1 Краткая характеристика КИМ по математике (базовый уровень).

КИМ ЕГЭ 2023 г. по математике базового уровня сохранили преемственность с экзаменационной моделью 2022 г. в тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий.

Экзаменационная работа включала в себя 21 задание с кратким ответом базового уровня сложности. Все задания, как и прежде, предполагали краткий числовой ответ, множественный выбор из данного перечня вариантов либо

установление соответствия между двумя характеристиками процесса или объектов и направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.

Содержание КИМ экзаменационных вариантов не изменилась по сравнению с 2022 г.

В структуру КИМ были внесены изменения, позволяющие участнику экзамена более эффективно организовать работу над заданиями за счет перегруппировки заданий по тематическим блокам. В начале работы собраны практико-ориентированные задания, позволяющие продемонстрировать умение применять полученные знания из различных разделов математики при решении практических задач, затем следуют блоки заданий по геометрии, алгебре и началам математического анализа.

Задания относились к учебным курсам: «Математика» и «Алгебра и начала математического анализа» – 15 заданий; «Геометрия» – 5 заданий и «Вероятность и статистика» – 1 задание.

Правильное выполнение каждого из заданий 1–21 оценивалось 1 баллом. Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы – 21.

1.2. Анализ результатов единого государственного экзамена в 2023 году (базовый уровень).

Таблица 4
Количество участников базового ЕГЭ по математике

2023 г.		2022 г.		2019 г.	
число участников (чел.)	% от общего числа участников	число участников (чел.)	% от общего числа участников	число участников (чел.)	% от общего числа участников
1562	54,35	1588	52,92	1540	45,28

По данным таблицы 4 видно, что количество выпускников, сдававших базовый ЕГЭ в 2023 г., приблизительно находится на уровне предшествующих лет.

Таблица 5.
Динамика результатов ЕГЭ по математике за последние 3 года

№ п/п	Участников, набравших балл	Орловская область		
		2019 г.	2022 г.	2023 г.
1.	ниже минимального балла («2»), %	0,81	0,88	0,83
2.	«3», %	12,53	12,32	11,72
3.	«4», %	42,14	42,36	43,85
4.	«5», %	44,52	44,44	43,6

ЕГЭ по математике в 2023 году сдавали 1562 выпускника. Минимальное количество баллов не набрали 0,83 % выпускников, что приблизительно соответствует проценту прошлых лет. Средний балл также в целом остаётся на уровне прошлых лет. В целом, можно отметить, уровень образовательной подготовки выпускников, получивших оценки «3», «4», «5», остается примерно одинаковым в течение трех лет.

*Диаграмма 2.
Распределение тестовых баллов участников ЕГЭ по математике
(базовый уровень) в 2023 году*

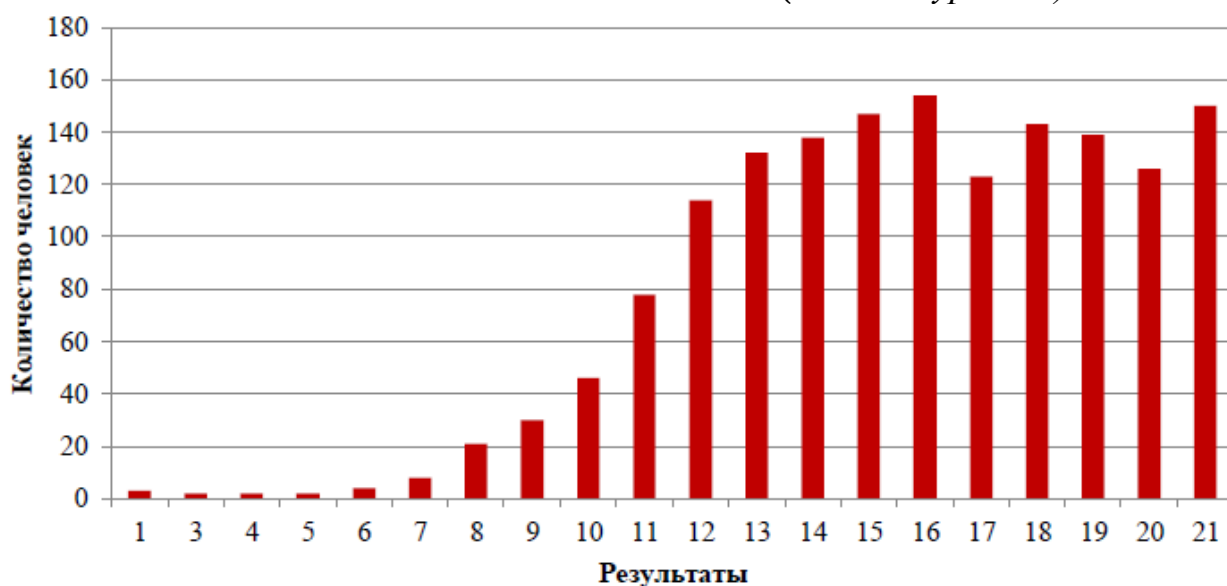


Диаграмма 2 показывает, что подавляющее большинство учащихся успешно справились с экзаменационными заданиями, и это свидетельствует о достаточном уровне и стабильном характере усвоения учащимися базовых знаний курса математики. В целом базовый ЕГЭ по математике 2023 г. показал, что значительная часть выпускников осваивают курс математики средней школы, овладевают математическими компетенциями, необходимыми в обычной жизни.

В таблице №6 представлена статистика выполнения наиболее сложных заданий для участников ЕГЭ – 2023 по группам выпускников.

*Таблица 6
Статистика выполнения наиболее сложных заданий*

Номер задания КИМ	Проверяемые элементы содержания	Процент выполнения по Орловской области				
		средний	в группе получивших «2»	в группе получивших «3»	в группе получивших «4»	в группе получивших «5»
12	Планиметрия	48,14	0,00	8,74	28,61	79,30
13	Стереометрия	42,45	0,00	0,55	16,50	80,62
18	Числовая прямая	34,64	7,69	6,56	16,20	61,23
	Задача с	34,96	0,00	3,28	11,82	67,40

20	практическим содержанием					
21	Нестандартная задача	45,20	0,00	6,01	27,15	74,74

Согласно статистике, наиболее сложными для участников ЕГЭ-2023 заданиями стали следующие:

Задания № 12 и № 13 (планиметрия и стереометрия соответственно). Геометрия традиционно является одним из самых труднодоступных для участников экзамена разделом школьной математики. Учащиеся испытывают некоторый недостаток практики решения сложных стереометрических и планиметрических задач. Для устранения образовательных дефицитов по этой тематике необходимо увеличивать количество решаемых задач, задействовав, в том числе факультативные или элективные курсы по математике, а также элективный курс «Практикум по решению задач по математике».

Задача на числовую прямую (№ 18). В экзамене по базовой математике 2023 г. эта задача требовала решения неравенств и соотнесения полученных числовых множеств с их изображениями на числовой прямой. С этим заданием справились 34,64 % учащихся. Здесь просматривается та же тенденция, что и в аналогичной задаче профильного экзамена – слабое владение теорией решения неравенств, неуверенное знание алгоритмов, попытки решить неравенство по аналогии с соответствующим уравнением, что практически всегда приводит к ошибкам.

Задача с практическим содержанием (№ 20). С ней справились 34,96 % учащихся, в основном ученики с повышенным уровнем достижений. Ошибки допущены в процентных составах, ошибки в вычислениях.

Нестандартная текстовая задача (№ 21) является объективно одним из наиболее сложных заданий в КИМ базового ЕГЭ. Процент выполнения 45,20. Для её успешного решения необходимо уверенное владение логикой и обладание хорошо сформированной математической культурой, что делает её доступной лишь для немногих учащихся. Кроме того, нестандартные текстовые задачи практически не представлены в распространённых УМК и достаточный опыт их решения имеется лишь у учеников, систематически участвующих во внеклассной работе по математике, например, кружковой или олимпиадной.

4. О подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2023-2024 учебном году (базовый уровень).

Содержание контрольно – измерительных материалов ЕГЭ по базовой математике в 2024 году останется без изменений по сравнению с 2023 г.

При организации образовательной деятельности по подготовке к ГИА необходимо руководствоваться нормативными документами, регулирующими проведение итоговой аттестации по математике, и методическими

материалами, которые размещены на сайтах ФИПИ (www.fipi.ru) и Министерства просвещения Российской Федерации (<https://edu.gov.ru/>).

Постоянное использование современными школьниками технических средств для выполнения вычислений (особенно в старших классах) приводит к тому, что атрофируются вычислительные навыки при действиях с рациональными дробями и умножении столбиком. Для устранения таких недостатков можно проводить в 11 классе несколько уроков нестандартной формы, посвященных только отработке вычислений.

При организации процесса преподавания математики следует больше времени уделять умению читать математический текст, выделять его главные и второстепенные аспекты и, используя творческое осмысление, строить математическую модель задачи. Такая работа в основной и средней школе должна вестись с 5 по 11 класс.

В связи с разделением ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровень, с возможностью сдачи экзамена только одной формы актуальным остается традиционное требование формирования:

- устойчивых навыков счета (алгоритмов «счета в столбик», рациональных приемов),
- навыков тождественных преобразований буквенных выражений,
- навыков решения элементарных уравнений,
- умений математического моделирования типовых текстовых задач: на округление с избытком, с недостатком, нахождения процента от числа и числа по его процентам.

Перечисленные выше умения и навыки должны стать базисными и формироваться в рамках часов, отведенных на обучение математике в основной школе. Практическая реализация указанных особенностей может быть осуществлена следующим образом:

- полное исключение использования калькуляторов на уроках и контрольных работах по математике,
- включение в дидактические материалы уроков - задач из банка задач базового уровня (www.fipi.ru) в соответствии с программой обучения курса, начиная с 5 класса.

Поскольку в контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена по математике базового уровня включены задания по геометрии, то этот факт актуализирует своевременное изучение геометрии в полном объеме.

Необходимо обратить внимание на основной список тем по геометрии, подлежащий контролю в конце 9 класса на уроках планиметрии:

- виды треугольников;
- замечательные линии и точки в треугольнике (медиана, средняя линия, высота, биссектриса, серединный перпендикуляр к стороне);
- вписанная и описанная окружности;
- тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника;
- теорема Пифагора;

- теоремы синусов и косинусов;
- виды четырехугольников;
- свойства и признаки параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции;
- формулы площадей плоских фигур;
- координатный и векторный методы решения задач.

Прежде всего, незнание фундаментальных метрических формул и неумение их использовать, а также незнание свойств основных планиметрических фигур полностью лишает учащихся возможности применять свои знания по планиметрии при решении соответствующих задач ЕГЭ.

Для профилактики ошибок, совершенных в наиболее сложных для участников ЕГЭ-2023 заданиях рекомендуется:

- для более успешной подготовки обучающихся по решению задач с практическим содержанием стоит включать в соответствующие темы 8-9 классов и итоговое повторение в 11 классе большее количество заданий на среднюю скорость;

- для подготовки выпускников к решению нестандартной текстовой задачи необходимо использовать дополнительные пособия, например, сборники занимательных задач и олимпиадных задач для 5-9 классов.

- обратить особое внимание на усиление системности и систематичности изучения учебного материала, что может быть достигнуто в результате постепенного накопления и последовательного усложнения изученного материала, периодически проводимого закрепления уже изученного;

- применять различные виды контроля знаний на уроках и во внеурочной деятельности;

- наименее эффективным способом подготовки является постоянное прорешивание типовых вариантов ЕГЭ. Решение полных типовых вариантов следует проводить не чаще одного раза в месяц.

Для проведения диагностики знаний учащихся целесообразно использовать дидактические материалы следующих сайтов: <http://www.statgrad.org/>, <http://www.fipi.ru>, <http://www.mathege.ru>, <http://www.ege.sdangia.ru>.

Необходимо создать условия для дифференцированного и индивидуального обучения:

- проведение диагностики по материалам КИМ ЕГЭ по математике в сентябре – октябре 2023 года для дифференциации групп учащихся с разным уровнем освоения предмета;

- для группы, претендующей на отметку «5», рекомендуется сделать упор на последние задания КИМ, проверяющие творческое умение строить простые числовые модели. Актуальным является усиление метапредметных навыков поиска решений новых познавательных задач на примере решений прототипов заданий № 19–21. Полезным будет проведение специальных курсов по теме «Повторяем планиметрию», посвященных методам решения планиметрических задач;

– для группы, претендующей на отметку «4», следует целенаправленно отработать решения задач стереометрии с изменением условий исходной модели, имеющих практическое содержание. Этой группе будут полезны курсы по развитию умения строить нестандартные конструкции с числовыми данными;

– для групп наиболее слабых учеников следует добиться полного безошибочного выполнения 10–15 стандартных заданий с вариативными условиями.

Для своевременной ликвидации пробелов необходимо внедрение механизмов дополнительного математического образования, как в виде очных занятий, так и на учебных платформах сети Интернет (<https://statgrad.org/>, <https://ege.sdamgia.ru/>, видеоконсультации для участников ЕГЭ <https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege>, <https://resh.edu.ru/>, ресурсы каталога цифрового образовательного контента <https://myschool.edu.ru/>; <https://educont.ru/>).

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 г.;
- открытый банк заданий ЕГЭ (<https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege>);
- навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (<https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege>);
- методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет (2015–2023 гг.);
- методические рекомендации для учителей школ с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности (<https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabых-shkol>);
- Rutube-канал Рособнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016–2023 гг., <https://rutube.ru/channel/25110944/>);
- занятия по индивидуальным планам обучения на курсах ПК при БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

При подготовке данных рекомендаций использовались материалы сайта ФИПИ и отчет председателя предметной комиссии о результатах проведения единого государственного экзамена по математике в 2023 году в Орловской области.

**Задания, содержащие типичные ошибки участников ЕГЭ
(профильный уровень 2023 года)**

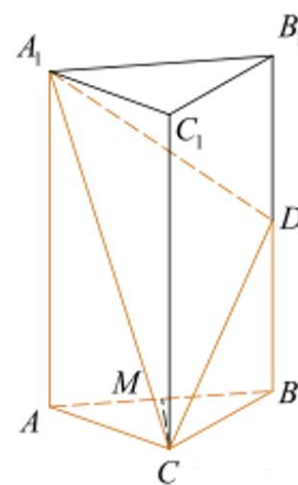
Задание 13 (задание 14 в версии 2024 года). Стереометрическая задача.

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ боковое ребро равно $8\sqrt{3}$, а ребро основания равно 1. Точка D — середина ребра BB_1 .

а) Докажите, что расстояние между прямыми A_1D и CC_1 равно расстоянию между точкой A и плоскостью BCC_1 .

б) Найдите объём пятигранника $ABCA_1D$.

Решение. а) Заметим, что расстояние между A_1D и CC_1 равно расстоянию между прямой CC_1 и плоскостью AA_1B , то есть высоте CM треугольника ABC . Расстояние же между точкой A и плоскостью BCC_1 равно высоте того же треугольника ABC , проведенной из вершины A . Осталось заметить, что треугольник ABC равносторонний, поэтому его высоты равны.



б) Пусть CM — высота треугольника ABC . Тогда $CM \perp AB$, $B_1A_1 \perp$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости, поскольку в правильной призме $AA_1 \perp ABC$, значит, $CM \perp AA_1$. Пятигранник $ABCA_1D$ — четырехугольная пирамида с вершиной в точке C и основанием $ABDA_1$ — прямоугольной трапецией.

$CM = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
Высота пирамиды

$$S_{ABDA_1} = \frac{AA_1 + BD}{2} \cdot AB = \frac{8\sqrt{3} + 4\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3},$$

$$V = \frac{1}{3} S_{ABDA_1} \cdot CM = \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3.$$

Ответ: 3.

Задание 15 (задание 16 в версии 2024 года). Финансовая математика.

В банк помещена сумма 3900 тысяч рублей под 50% годовых. В конце каждого из первых четырех лет хранения после начисления процентов вкладчик дополнительно вносил на счет одну и ту же фиксированную сумму. К концу пятого года после начисления процентов оказалось, что размер вклада увеличился по сравнению с первоначальным на 725%. Какую сумму вкладчик ежегодно добавлял к вкладу?

Решение. Общая сумма, причитающаяся вкладчику, включая дополнительные вклады в течение четырех лет и все процентные начисления, к

концу пятого года хранения денег составляет 825 (100+725) процентов от первоначального (3900 тыс. руб.). Эта сумма равна:

$$3900 \cdot 8,25 = 39 \cdot 825 = 3 \cdot 13 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 11 = 3^2 \cdot 5^2 \cdot 11 \cdot 13 \text{ (тыс.руб.)}$$

Некоторая часть найденной суммы образована хранением первоначально вложенной суммы (3900 тыс.руб.) Вычислим эту часть. Поскольку процентная надбавка начислялась в размере 50% годовых, то за 5 лет хранения этой части

вклада вложенная сумма увеличилась в $1,5^5 = \frac{3^5}{2^5}$ раза. То есть стала:

$$\frac{3900 \cdot 3^5}{2^5} = \frac{3 \cdot 13 \cdot 2^2 \cdot 5^2 \cdot 3^5}{2^5} = \frac{3^6 \cdot 5^2 \cdot 13}{2^3} \text{ (тыс. руб.)}$$

Теперь найдем другую часть образованной суммы с учетом дополнительных вкладов в течение четырех лет, а также процентных начислений на эту сумму. Эта часть равна разности двух сумм, вычисленных выше.

$$\begin{aligned} & 3^2 \cdot 5^2 \cdot 11 \cdot 13 - \frac{3^6 \cdot 5^2 \cdot 13}{2^3} = \frac{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 11 \cdot 13 - 3^6 \cdot 5^2 \cdot 13}{2^3} = \\ & = \frac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 13 \cdot (2^3 \cdot 11 - 3^4)}{2^3} = \\ & = \frac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 13 \cdot (88 - 81)}{2^3} = \frac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13}{2^3} \text{ (тыс. руб.)} \end{aligned}$$

Это — с одной стороны. С другой же стороны эта сумма образовалась так:

Пусть вкладчик в конце года и еще три раза в следующие годы вносил дополнительный вклад в сумме x тыс. руб.

В конце первого года хранения этой суммы (к концу второго года от открытия вклада) она выросла до $\frac{3}{2}x$ тыс. руб.

Вкладчик дополнительно внес еще x тыс. руб. На начало следующего календарного года эта часть суммы стала:

$$\frac{3}{2}x + x = \frac{5}{2}x \text{ (тыс.руб.)}$$

Через год эта сумма выросла до:

$$\frac{5}{2}x \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{4}x \text{ (тыс.руб.)}$$

Но вкладчик внес на счет еще x тыс.руб. Сумма стала:

$$\frac{15}{4}x + x = \frac{19}{4}x \text{ (тыс. руб.)}$$

Через год эта сумма выросла до:

$$\frac{19}{4}x \cdot \frac{3}{2} = \frac{57}{8}x \text{ (тыс. руб.)}$$

Вкладчик вновь внес на счет x тыс. руб. Часть вклада становится равной:

$$\frac{57}{8}x + x = \frac{65}{8}x \text{ (тыс.руб.)}$$

К концу последнего года хранения всего вклада эта часть вырастает до:

$$\frac{65}{8}x \cdot \frac{3}{2} = \frac{3 \cdot 5 \cdot 13}{2^4}x \text{ (тыс. руб.)}$$

Теперь решим уравнение:

$$\frac{3 \cdot 5 \cdot 13}{2^4} \cdot x = \frac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13}{2^3} \Leftrightarrow x = \frac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 2^4}{2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 13} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 2 \Leftrightarrow x = 210.$$

Итак, искомая сумма равна 210 тыс. руб.

Ответ: 210 тыс. руб.

Задание 16 (задание 17 в версии 2024 года). Планиметрия.

В треугольнике ABC проведена биссектриса AM . Прямая, проходящая через вершину B перпендикулярно AM , пересекает сторону AC в точке N . $AB = 6$; $BC = 5$; $AC = 9$.

а) докажите, что биссектриса угла C делит отрезок MN пополам

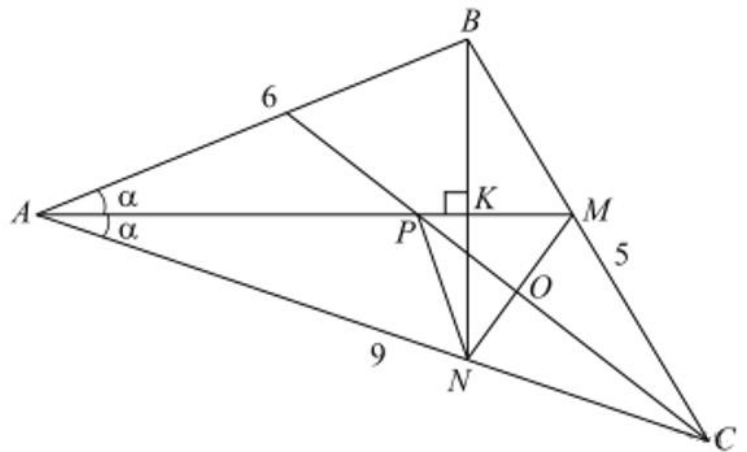
б) пусть P — точка пересечения биссектрис треугольника ABC . Найдите отношение $AP : PN$.

Решение. а) Обозначим K точку пересечения отрезков AM и BN . Треугольник ABN равнобедренный, так как в нем AK является биссектрисой и высотой. Следовательно, AK является и медианой, то есть K — середина BN . Получаем, что $AN = AB = 6$, откуда $NC = AC - AN = 3$.

Рассмотрим треугольник ABC , биссектриса AM делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам: $BM : MC = AB : AC$, учитывая, что длина BC равна 5, получаем: $BM = 2$; $MC = 3$.

В треугольнике MNC стороны NC и MC равны, следовательно, треугольник MNC — равнобедренный, с основанием MN . Значит, биссектриса угла C также является медианой и высотой. Таким образом, получаем, что биссектриса угла C делит отрезок MN пополам.

б) Рассмотрим треугольник PMN : отрезок PO перпендикулярен прямой MN и делит её пополам, следовательно, треугольник PMN — равнобедренный с основанием MN . Значит, $PM = PN$ и отношение $AP : PN = AP : PM$.



В треугольнике AMC отрезок CP — биссектриса, поэтому $AP : PM = AC : MC = 3 : 1$.

Ответ: $3 : 1$.

Задание 17 (задание 18 в версии 2024 года). Задача с параметром.

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{(x^2 + |x|)(x^2 + 5|x| + 6)} + 1 = 3|x| - 3ax - a^2 + 1$$

имеет корни как большие -3 , так и меньшие -3 .

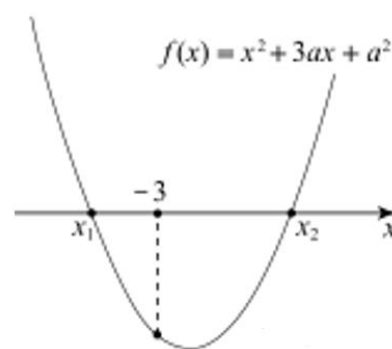
Решение. Пусть $|x| = t$. Преобразуем подкоренное выражение из левой части уравнения.

$$\begin{aligned} (t^2 + t)(t^2 + 5t + 6) + 1 &= t(t+1)(t+2)(t+3) + 1 = \\ &= t(t+3)(t+1)(t+2) + 1 = \\ &= (t^2 + 3t)(t^2 + 3t + 2) + 1 = (t^2 + 3t)^2 + 2(t^2 + 3t) + 1 = (t^2 + 3t + 1)^2 \end{aligned}$$

Тогда для исходного уравнения получаем:

$$\begin{aligned} \sqrt{(x^2 + 3|x| + 1)^2} &= 3|x| - 3ax - a^2 + 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |x^2 + 3|x| + 1| &= 3|x| - 3ax - a^2 + 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 + 3|x| + 1 &= 3|x| - 3ax - a^2 + 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 &= -3ax - a^2 \Leftrightarrow x^2 + 3ax + a^2 = 0. \end{aligned}$$

Пусть $f(x) = x^2 + 3ax + a^2$. Это квадратичная функция, графиком которой является парабола, ветви которой направлены вверх. Следовательно, для того, чтобы уравнение $x^2 + 3ax + a^2 = 0$ имело корни как большие -3 , так и меньшие -3 , необходимо и достаточно, чтобы $f(-3) < 0$.



Решим это неравенство:

$$(-3)^2 + 3a \cdot (-3) + a^2 < 0 \Leftrightarrow a^2 - 9a + 9 < 0 \Leftrightarrow \frac{9 - 3\sqrt{5}}{2} < a < \frac{9 + 3\sqrt{5}}{2}.$$

Ответ: $\left(\frac{9 - 3\sqrt{5}}{2}; \frac{9 + 3\sqrt{5}}{2} \right)$.

**Задания, содержащие типичные ошибки участников ЕГЭ
(базовый уровень 2022 года)**

Задание 13. Стереометрия.

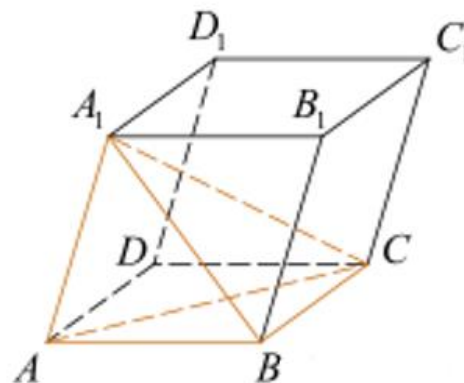
Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 9. Найдите объем треугольной пирамиды $ABCA_1$.

Решение. Объем параллелепипеда равен $V = Sh$, где S – площадь основания, h – высота. Объем пирамиды равен

$$V = \frac{1}{3} S_{\Delta} h,$$

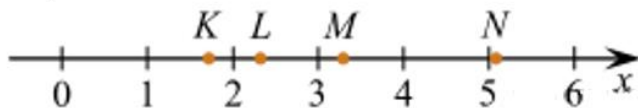
где S_{Δ} – площадь основания пирамиды, по построению равная половине площади основания параллелепипеда. Тогда объем пирамиды в 6 раз меньше объема параллелепипеда.

Ответ: 1,5.



Задание 18. Числовая прямая.

На прямой отмечены точки K, L, M и N .



Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые им соответствуют.

ТОЧКИ

А) K

Б) L

В) M

Г) N

ЧИСЛА

1) $\log_2 10$

$\frac{7}{3}$

2) $\sqrt{3}$

3) $\sqrt{26}$

4) $0,6^{-1}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В	Г

Решение. Рассмотрим соотношения:

$$1) 3 = \log_2 8 < \log_2 10 < \log_2 16 = 4$$

$$2) 2 = \frac{6}{3} < \frac{7}{3} < \frac{9}{3} = 3$$

$$3) 5 = \sqrt{25} < \sqrt{26} < \sqrt{36} = 6$$

$$4) 1 = 1^{-1} < 0,6^{-1} < 0,5^{-1} = 2$$

Ответ: 4213.

Задание 20. Задача с практическим содержанием.

Смешали некоторое количество 15-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 19-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

Решение. Процентная концентрация раствора (массовая доля) равна $\omega = \frac{m_{\text{в-ва}}}{m_{\text{р-ра}}} \cdot 100\%$. Пусть масса получившегося раствора $2m$. Таким образом, концентрация полученного раствора равна:

$$\omega = \frac{0,15m + 0,19m}{2m} \cdot 100\% = \frac{0,34}{2} \cdot 100\% = 17\%$$

Ответ: 17.

Задание 21. Нестандартная задача.

Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в седьмом подъезде в квартире № 462, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом семиэтажный. На каком этаже живёт Саша? (На каждом этаже число квартир одинаково, номера квартир в доме начинаются с единицы.)

Решение. Поскольку в первых 7 подъездах не меньше 462 квартир, в каждом подъезде не меньше $462 : 7 = 66$ квартир. Следовательно, на каждом из 7 этаже в подъезде не меньше 9 квартир.

Пусть на каждой лестничной площадке по 9 квартир. Тогда в первых семи подъездах всего $9 \cdot 7 \cdot 7 = 441$ квартир, и квартира 462 окажется в восьмом подъезде, что противоречит условию.

Пусть на каждой площадке по 10 квартир. Тогда в первых семи подъездах $10 \cdot 7 \cdot 7 = 490$ квартир, а в первых шести — 420. Следовательно, квартира 462 находится в седьмом подъезде. Она в нем 42-ая по счету, поскольку на этаже по 10 квартир, она расположена на пятом этаже.

Если бы на каждой площадке было по 11 квартир, то в первых шести подъездах оказалось бы $11 \cdot 7 \cdot 6 = 462$ квартиры, то есть 462 квартира в шестом подъезде, что противоречит условию.

Тем самым, Саша живёт на пятом этаже.